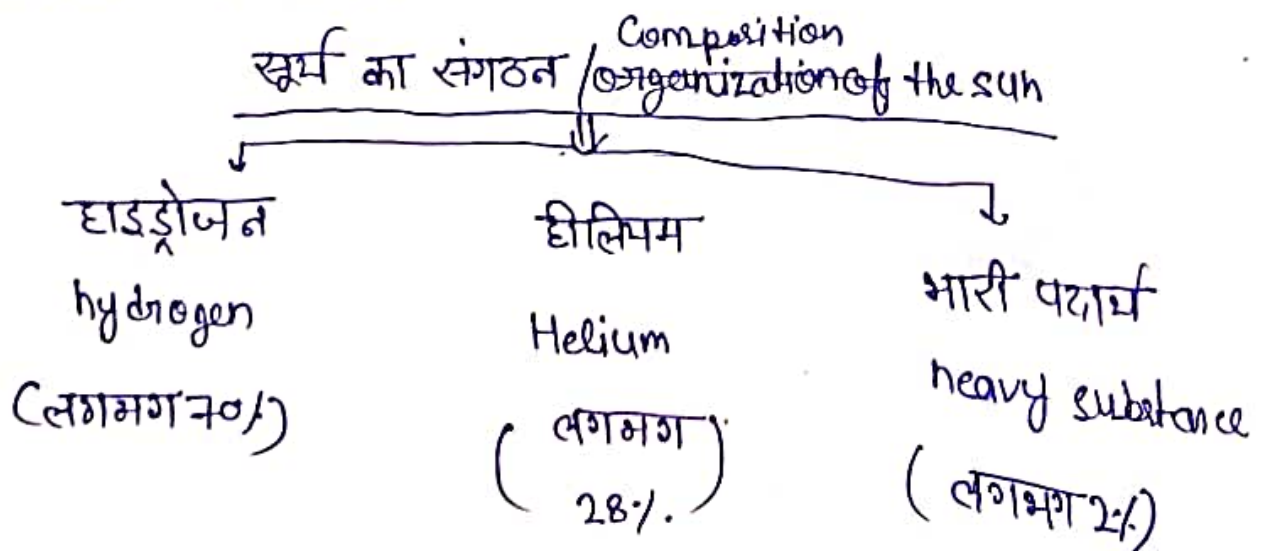


सौरमण्डल

सौरमण्डल / Solar system

- ⇒ सूर्य (Sun) + ग्रह (Planet) + उपग्रह (Satellite) + क्षुद्रग्रह (Asteroid) + उल्कारम व उल्कापिण्ड (meteor and meteorite) + धूमकेतू या पुच्छल तारे (Comet) ⇒ सौरमण्डल (Solar system)
- ⇒ सौरमण्डल (Solar system) का पिता ⇒ सूर्य
- ⇒ Father of the Solar system = Sun
- ⇒ सौरमण्डल के प्रकाश व ऊर्जा का स्रोत ⇒ सूर्य
- ⇒ The source of light and energy of the solar system ⇒ Sun
- ⇒ एक तारा (star) है।
- ⇒ There is a star.



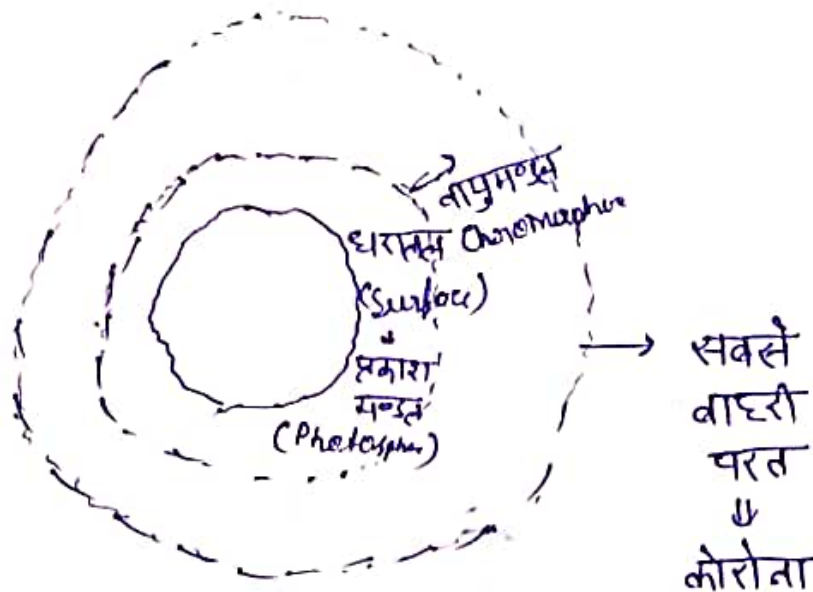
⇒ सूर्य की ऊर्जा का स्त्रोत (Source) :- नाभिकीय संलयन
(Nuclear fusion)

⇒ Source of Sun's energy :- Nuclear fusion

⇒ हाइड्रोजन ⇒ नाभिकीय संलयन (nuclear fusion) :- हीलियम +
अपार ऊर्जा

↓
सूर्य उत्पन्न होता है।

संरचना (Structure)



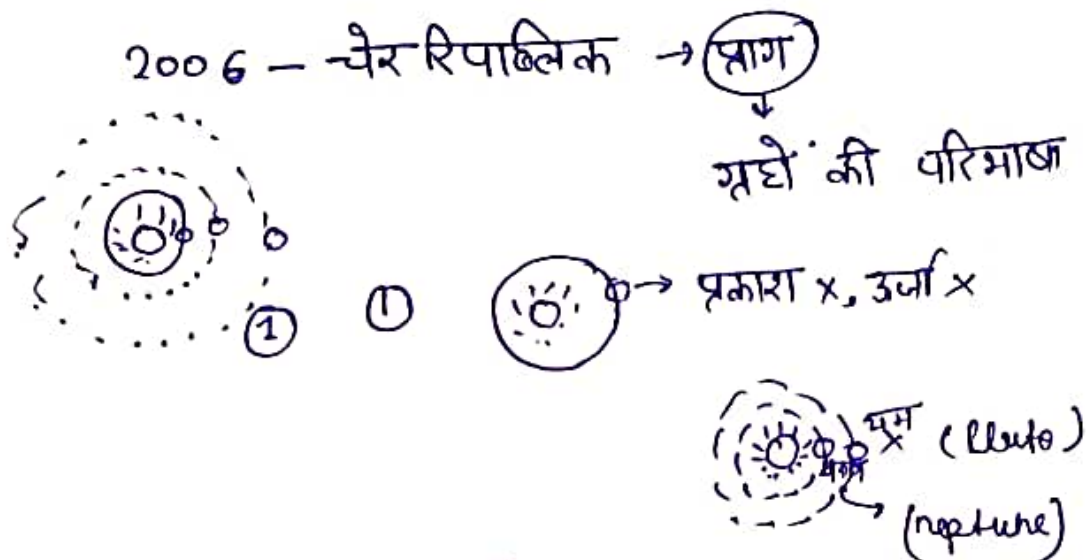
⇒ सूर्य का धरातल जिसे प्रकाशमंडल (Photosphere) कहा जाता है, सामान्य अवस्था में हमें दिखाई देता है।

⇒ The surface of the Sun, which is called the photosphere, is visible to us in normal condition.

⇒ सूर्य की सबसे बाहरी परत किराट या कोरोना कहलाती है, ये केवल सूर्य ग्रहण के समय हमें दिखाई देती है।

⇒ The outermost layer of the sun is called the corona, it is visible to us only at the time of solar eclipse.

गृह (Planets)



गृह (Planets)

⇒ 2006 ई. में यूरोपीय देश चैक रिपब्लिक की राजधानी प्राग में अंतर्राष्ट्रीय खगोलज्ञ (international astronomer) की बैठक हुई, जिसमें 8 गृहों की परिभाषा (definition) निम्न (fix) कर दी गई।

⇒ In 2006, a meeting of international astronomers was held in Prague, the capital of the European country Czech Republic, in which the definition of 8 planets was fixed.

⇒ इस परिभाषा के अनुसार सभी अकाशीय पिण्ड गृह कहलाते हैं -
According to this definition, all celestial bodies are called planets -

1. जिनका स्वयं का प्रकाश व ऊर्जा न हो,
Those who do not have their own light and energy.
 2. जो एक निश्चित कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हो,
Which revolve around the Sun in a certain orbit.
 3. जिसकी कक्षा (orbit) किसी अन्य ग्रह की कक्षा को काटती ना हो
Whose orbit does not cross the orbit of any other planet.
- ⇒ चूंकि यम की कक्षा (orbit), वरुण (Neptune) की कक्षा को काटती है, इसीलिए यम (Pluto) से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया,
- ⇒ Since the orbit of Pluto intersects the orbit of Neptune, hence the status of a planet was snatched from Yama (Pluto).
- ⇒ अतः वर्तमान में सौरमण्डल में 8 ग्रह हैं।
- ⇒ So at present there are 8 planets in the solar system.

बुध Mercury

- ⇒ सूर्य की एक परिक्रमा - 88 Days / One revolution of the Sun - 88 Days
- ⇒ सबसे छोटा ग्रह - /smallest planet
- ⇒ सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह
Planet closest to the sun
- ⇒ वायुमण्डल नहीं है।
There is no atmosphere.

⇒ उपग्रह नहीं है।

There is no satellite

⇒ सर्वाधिक तापान्तर वाला ग्रह है।

It is the planet with maximum temperature difference.

शुक्र (Venus)

⇒ सूर्य के दूसरा नजदीक तथा पृथ्वी (Earth) के सबसे नजदीक स्थित ग्रह है।

⇒ It is the second closest planet to the Sun and the closest planet to Earth

⇒ सर्वाधिक चमकीला सूर्य है।
It is the brightest planet.

⇒ इसे सुबह पूर्व तथा शाम को पश्चिम (West) में चमकता हुआ देखा जा सकता है, अतः इसे भोर का तारा (morning star) तथा साँझ का तारा (Evening star) कहा जाता है।

It can be seen shining in the east in the morning and in the west in the evening, hence it is called the morning star and the evening star.

⇒ इसे पृथ्वी की जुड़वा बहिन (Twin) कहा जाता है।

It is called the twin sister of the earth.

⇒ उपग्रह नहीं है।

There is no satellite.

- ⇒ वायुमण्डल - काफी विरल
atmosphere - quite ^{sparse} dense
- ⇒ सर्वाधिक मात्रा (Atmosphere) - CO_2 (लगभग 95%)
Highest amount - CO_2 (about 95%)
- ⇒ ये सौरमण्डल (Solar system) का सबसे गर्म (most warm) ग्रह है।
It is the hottest planet in the Solar System.
- ⇒ सूर्य की एक परिक्रमा (Revolution) - 225 Days
One Revolution of the Sun - 225 Day
- ⇒ शुक्र (Venus) तथा अरुण (Uranus) दो ऐसे ग्रह हैं, जो सूर्य की परिक्रमा (Revolution) पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हुए करते हैं।
Venus and Uranus are two such planets, which revolve around the sun from east to west.

पृथ्वी (Earth)

- ⇒ एक मात्र ग्रह जिस पर जीवन मौजूद है।
The only planet on which life exists.
- ⇒ इसके 71% भाग पर जलमण्डल (Hydrosphere) का विस्तार है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है।
Hydrosphere is spread over 71% of its part, that is why it is called the blue planet.

⇒ सूर्य की परिक्रमा (Revolution) ÷ 365 दिन, 5 घण्टे, 48 मिनट, 46 सेकेण्ड

Revolution of the Sun ÷ 365 days 5 hours 48 minutes 46 seconds

⇒ अपने अक्ष (axis) का चक्कर (Rotation) ÷ 23 घण्टे 56 मिनट 4 सेकेण्ड

⇒ Rotation on its axis ÷ 23 hours, 54 minutes, 4 seconds

⇒ परिसंक्रांतिकीय रूप (Ecologically) → हरा गृह (Green planet)

Ecologically - Green Planet

⇒ सूर्य से दूरी (Distance) सर्वाधिक - 15.21 करोड़ km

Maximum distance from the Sun - 15.21 crore km

⇒ न्यूनतम दूरी - 14.70 करोड़ km - Minimum distance - 14.70

crore km

⇒ औसत दूरी - 14.96 करोड़ km / Average distance - 14.96 crore

⇒ पृथ्वी तथा सूर्य का प्रकाश पहुंचने में लगभग 8 मिनट, 19 सेकेण्ड का समय लगता है।

It takes approximately 8 minutes, 19 seconds for the Sun's light to reach the Earth

वायुमण्डल :- (1) N_2 (78%)

(2) O_2 (21%)

एकमात्र (only satellite) उपग्रह - चंद्रमा (moon)